

Fase 5 - Evaluación Final POA

Presentado por:

Luigy Fernando Meza

Grupo de ejercicios a resolver

Problema 1

213022B- Fundamentos de Programación

Grupo- 2201

Presentado a:

Merlyzeth Duran Bautista

Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD

Escuela de Ciencias Básica, Tecnologías e Ingenierías – ECBTI

26 de mayo de 2026

INTRODUCCIÓN

Este trabajo presenta el desarrollo de un programa en Python para evaluar el nivel de compromiso de las sesiones de clientes a partir de una matriz de datos. El sistema analiza la duración de cada sesión y la cantidad de clics realizados para clasificarlas en nivel alto, medio o bajo. Además, se implementa una función que permite automatizar el proceso y generar un informe final con los resultados obtenidos.

Problema 1: Una matriz almacena datos de sesiones de clientes con el formato: [ID Cliente, Duración (segundos), Eventos Clics].

Se necesita una herramienta para evaluar el nivel de compromiso de cada sesión.

Requisitos de Desarrollo:

- Datos Iniciales: Una matriz con al menos 5 filas de datos.
- Módulos: Se requiere un módulo (función) para calcular la clasificación de compromiso de una sesión basándose en su duración y clics.
- Lógica de Negocio:

✓ Clasificar como "Alto" (si Duración > 180s y Clics > 8).

✓ Clasificar como "Bajo" (si Duración < 60s o Clics < 3).

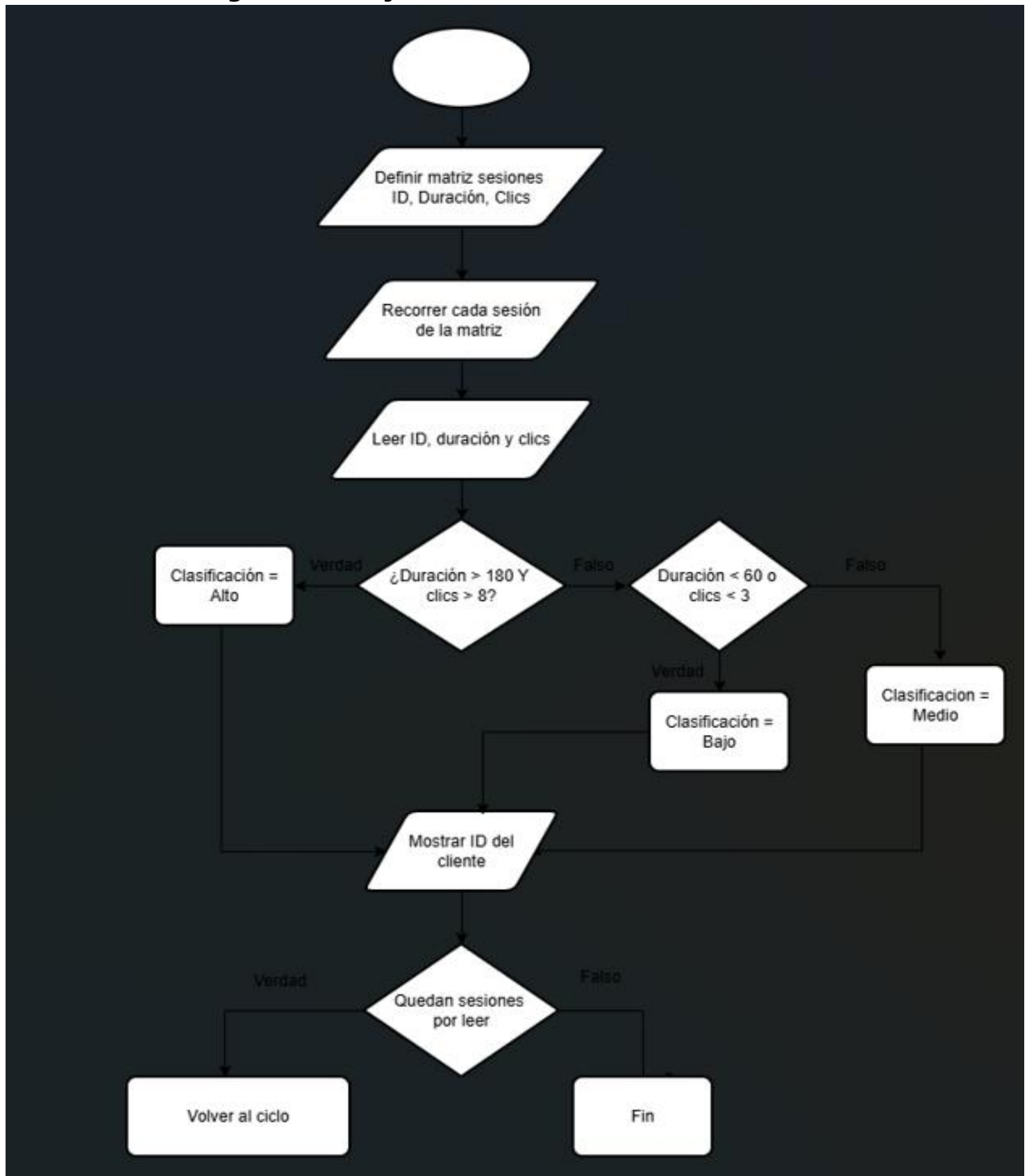
✓ Clasificar como "Medio" en todos los demás casos.

- Salida: Generar un informe listando el ID del cliente y su clasificación final.

Tabla de requerimientos

Identificación del requerimiento	Descripción	Entradas	Resultados o salidas
R1	Crear una matriz con información de sesiones de clientes.	ID Cliente, Duración (segundos), Eventos Clics.	Matriz con mínimo 5 registros de sesiones.
R2	Desarrollar una función para calcular la clasificación del compromiso.	Duración y número de clics de cada sesión.	Nivel de compromiso de la sesión.
R3	Clasificar como "Alto" cuando la duración sea mayor a 180 segundos y los clics sean mayores a 8.	Duración >180 y Clics >8.	Clasificación = "Alto".
R4	Clasificar como "Bajo" cuando la duración sea menor a 60 segundos o los clics sean menores a 3.	Duración <60 o Clics <3.	Clasificación = "Bajo".
R5	Clasificar como "Medio" en todos los demás casos.	Valores que no cumplen R3 ni R4.	Clasificación = "Medio".
R6	Generar un informe final mostrando resultados por cliente.	ID Cliente y clasificación calculada.	Informe con ID del cliente y clasificación final.

Diagrama de flujo



Codigo

```
8
9  sesiones = [
10     [101, 250, 12],
11     [102, 45, 2],
12     [103, 120, 5],
13     [104, 300, 15],
14     [105, 70, 1]
15 ]
16
17 # =====
18 # FUNCIÓN PARA CLASIFICAR EL COMPROMISO
19 # =====
20
21 def clasificar_compromiso(duracion, clics):
22
23     # Clasificación ALTO
24     if duracion > 180 and clics > 8:
25         return "Alto"
26
27     # Clasificación BAJO
28     elif duracion < 60 or clics < 3:
29         return "Bajo"
30
31     # Clasificación MEDIO
32     else:
33         return "Medio"
34
35 # =====
36 # INFORME FINAL
37 # =====
38
39 print("=====")
40 print(" INFORME DE COMPROMISO DE SESIONES ")
41 print("=====\n")
42
43 # Recorrer la matriz
44 for sesion in sesiones:
45
46     # Extraer datos
47     id_cliente = sesion[0]
48     duracion = sesion[1]
49     clics = sesion[2]
50
51     # Llamar la función
52     clasificacion = clasificar_compromiso(duracion, clics)
53
54     # Mostrar resultados
55     print("ID Cliente:", id_cliente)
56     print("Duración:", duracion, "segundos")
57     print("Clics:", clics)
58     print("Clasificación:", clasificacion)
59     print("-----")
60 ]
```

```
# =====  
  
# PROBLEMA 1 - CLASIFICACIÓN DE COMPROMISO  
  
# =====  
  
# Matriz de sesiones  
  
# Formato:  
  
# [ID Cliente, Duración(segundos), Eventos Clics]  
  
sesiones = [  
    [101, 250, 12],  
    [102, 45, 2],  
    [103, 120, 5],  
    [104, 300, 15],  
    [105, 70, 1]  
]  
  
# =====  
  
# FUNCIÓN PARA CLASIFICAR EL COMPROMISO  
  
# =====  
  
def clasificar_compromiso(duracion, clics):  
    # Clasificación ALTO  
    if duracion > 180 and clics > 8:  
        return "Alto"  
    # Clasificación BAJO  
    elif duracion < 60 or clics < 3:  
        return "Bajo"  
    # Clasificación MEDIO  
    else:  
        return "Medio"  
  
# =====  
  
# INFORME FINAL  
  
# =====  
  
print("=====")  
print(" INFORME DE COMPROMISO DE SESIONES ")  
print("=====\\n")
```



```
# Recorrer la matriz
```

```
for sesion in sesiones:
```

```
    # Extraer datos
```

```
    id_cliente = sesion[0]
```

```
    duracion = sesion[1]
```

```
    clics = sesion[2]
```

```
    # Llamar la función
```

```
    clasificacion = clasificar_compromiso(duracion, clics)
```

```
    # Mostrar resultados
```

```
    print("ID Cliente:", id_cliente)
```

```
    print("Duración:", duracion, "segundos")
```

```
    print("Clics:", clics)
```

```
    print("Clasificación:", clasificacion)
```

```
    print("-----")
```